ПП ПМ.05 · Вариант 01

01. Ремонт ноутбуков

1

Назначение и собственные данные

Организация оказывает услуги в области «Ремонт ноутбуков». Клиент передаёт изделие, описывает неисправность, выбирает услугу и просматривает свои заявки. Администратор назначает исполнителя и фиксирует ход обработки. Предметные поля: Модель, серийный номер и наличие блока питания. Подберите две реальные по смыслу услуги и двух вымышленных исполнителей, обозначьте их в своём справочнике. Для начальной заявки используйте обозначение изделия «Учебное изделие 01», неисправность «Требуется диагностика заявленного дефекта», клиента «Учебный Клиент», почту client@example.test. Конкретные модель, тип и допустимые значения заполните согласованно с областью, без реальных персональных данных.

2

Скачать набор варианта 01

Скачать набор варианта 01

3

Первое действие

Распаковать свой набор в новую папку. Выбрать одну серверную ветку до создания проекта. Импортировать собственный schema.sql в новую БД; использовать две услуги и двух исполнителей этого номера. Учебный образец читать для понимания; работать сразу со своей областью.

4

Поля и точность измерений

serial — Серийный номер: text
adapter — Блок питания: Да / Нет

5

Индивидуальное правило

При выборе диагностики питания сведения о блоке питания обязательны. Для положительных чисел принята точность 0,1 дюйма или 0,01 кг/мм, для целых — единица; верхняя граница 100000, если в поле не задана более узкая. Это уточнение учебного набора. Зависимое правило самостоятельно внести в rules; поля диапазона/choices/pattern уже содержат исходные ограничения.

6

Корректный запрос

```
{
  "equipment": "Учебное изделие 01",
  "symptom": "Требуется диагностика заявленного дефекта",
  "service_id": "1",
  "serial": "EDU-105",
  "adapter": "Да"
}
```

7

Ошибочный запрос

```
{
  "equipment": "Учебное изделие 01",
  "symptom": "Требуется диагностика заявленного дефекта",
  "service_id": "1",
  "serial": "EDU-105",
  "adapter": ""
}
```

8

Маршрут и собственная проверка

Спроектировать ER → создать БД → реализовать выбранный сервер → зарегистрировать клиента → воспроизвести ошибку → исправить своё правило → создать корректную заявку → обработать администратором → оставить отзыв владельцем → проверить чужой доступ и чистый повтор. Для числового поля проверить нижнюю/верхнюю допустимые границы, значения сразу вне границ и дробь при integer. Для выбора — каждое допустимое значение и неизвестную строку; для условной обязательности — пустое, допустимое, другую услугу. Добавить собственный соседний случай, которого нет в case.json.

9

Доказательства и сдача

Сохранить собственные ER, ввод и отказ, исправленную заявку, прямой чужой запрос, историю из трёх событий, отзыв и чистый повтор. В таблице записать ожидаемые и фактические значения, коды и количество строк до/после. Заполнить общий отчёт и ссылку своего проекта; передать SQL, код выбранной ветки, README, контракт, результаты проверок и официальные формы своей группы.

ПП ПМ.05 · Вариант 02

02. Ремонт смартфонов

1

Назначение и собственные данные

Организация оказывает услуги в области «Ремонт смартфонов». Клиент передаёт изделие, описывает неисправность, выбирает услугу и просматривает свои заявки. Администратор назначает исполнителя и фиксирует ход обработки. Предметные поля: Модель и повреждённый узел. Подберите две реальные по смыслу услуги и двух вымышленных исполнителей, обозначьте их в своём справочнике. Для начальной заявки используйте обозначение изделия «Учебное изделие 02», неисправность «Требуется диагностика заявленного дефекта», клиента «Учебный Клиент», почту client@example.test. Конкретные модель, тип и допустимые значения заполните согласованно с областью, без реальных персональных данных.

2

Скачать набор варианта 02

Скачать набор варианта 02

3

Первое действие

Распаковать свой набор в новую папку. Выбрать одну серверную ветку до создания проекта. Импортировать собственный schema.sql в новую БД; использовать две услуги и двух исполнителей этого номера. Учебный образец читать для понимания; работать сразу со своей областью.

4

Поля и точность измерений

model — Модель: text
node — Повреждённый узел: text
image — Изображение есть: Да / Нет

5

Индивидуальное правило

Для замены экрана обязательна отметка о наличии изображения. Для положительных чисел принята точность 0,1 дюйма или 0,01 кг/мм, для целых — единица; верхняя граница 100000, если в поле не задана более узкая. Это уточнение учебного набора. Зависимое правило самостоятельно внести в rules; поля диапазона/choices/pattern уже содержат исходные ограничения.

6

Корректный запрос

```
{
  "equipment": "Учебное изделие 02",
  "symptom": "Требуется диагностика заявленного дефекта",
  "service_id": "1",
  "model": "Модель Б",
  "node": "Экран",
  "image": "Нет"
}
```

7

Ошибочный запрос

```
{
  "equipment": "Учебное изделие 02",
  "symptom": "Требуется диагностика заявленного дефекта",
  "service_id": "1",
  "model": "Модель Б",
  "node": "Экран",
  "image": ""
}
```

8

Маршрут и собственная проверка

Спроектировать ER → создать БД → реализовать выбранный сервер → зарегистрировать клиента → воспроизвести ошибку → исправить своё правило → создать корректную заявку → обработать администратором → оставить отзыв владельцем → проверить чужой доступ и чистый повтор. Для числового поля проверить нижнюю/верхнюю допустимые границы, значения сразу вне границ и дробь при integer. Для выбора — каждое допустимое значение и неизвестную строку; для условной обязательности — пустое, допустимое, другую услугу. Добавить собственный соседний случай, которого нет в case.json.

9

Доказательства и сдача

Сохранить собственные ER, ввод и отказ, исправленную заявку, прямой чужой запрос, историю из трёх событий, отзыв и чистый повтор. В таблице записать ожидаемые и фактические значения, коды и количество строк до/после. Заполнить общий отчёт и ссылку своего проекта; передать SQL, код выбранной ветки, README, контракт, результаты проверок и официальные формы своей группы.

ПП ПМ.05 · Вариант 03

03. Обслуживание принтеров

1

Назначение и собственные данные

Организация оказывает услуги в области «Обслуживание принтеров». Клиент передаёт изделие, описывает неисправность, выбирает услугу и просматривает свои заявки. Администратор назначает исполнителя и фиксирует ход обработки. Предметные поля: Модель, тип печати и код ошибки. Подберите две реальные по смыслу услуги и двух вымышленных исполнителей, обозначьте их в своём справочнике. Для начальной заявки используйте обозначение изделия «Учебное изделие 03», неисправность «Требуется диагностика заявленного дефекта», клиента «Учебный Клиент», почту client@example.test. Конкретные модель, тип и допустимые значения заполните согласованно с областью, без реальных персональных данных.

2

Скачать набор варианта 03

Скачать набор варианта 03

3

Первое действие

Распаковать свой набор в новую папку. Выбрать одну серверную ветку до создания проекта. Импортировать собственный schema.sql в новую БД; использовать две услуги и двух исполнителей этого номера. Учебный образец читать для понимания; работать сразу со своей областью.

4

Поля и точность измерений

model — Модель: text
print_type — Тип печати: Лазерная / Струйная
code — Код ошибки: text
defect — Дефект отпечатка: text

5

Индивидуальное правило

Для проблемы качества печати требуется описание дефекта отпечатка. Для положительных чисел принята точность 0,1 дюйма или 0,01 кг/мм, для целых — единица; верхняя граница 100000, если в поле не задана более узкая. Это уточнение учебного набора. Зависимое правило самостоятельно внести в rules; поля диапазона/choices/pattern уже содержат исходные ограничения.

6

Корректный запрос

```
{
  "equipment": "Учебное изделие 03",
  "symptom": "Требуется диагностика заявленного дефекта",
  "service_id": "1",
  "model": "Модель B",
  "print_type": "Лазерная",
  "code": "E01",
  "defect": "Полосы на листе"
}
```

7

Ошибочный запрос

```
{
  "equipment": "Учебное изделие 03",
  "symptom": "Требуется диагностика заявленного дефекта",
  "service_id": "1",
  "model": "Модель B",
  "print_type": "Лазерная",
  "code": "E01",
  "defect": ""
}
```

8

Маршрут и собственная проверка

Спроектировать ER → создать БД → реализовать выбранный сервер → зарегистрировать клиента → воспроизвести ошибку → исправить своё правило → создать корректную заявку → обработать администратором → оставить отзыв владельцем → проверить чужой доступ и чистый повтор. Для числового поля проверить нижнюю/верхнюю допустимые границы, значения сразу вне границ и дробь при integer. Для выбора — каждое допустимое значение и неизвестную строку; для условной обязательности — пустое, допустимое, другую услугу. Добавить собственный соседний случай, которого нет в case.json.

9

Доказательства и сдача

Сохранить собственные ER, ввод и отказ, исправленную заявку, прямой чужой запрос, историю из трёх событий, отзыв и чистый повтор. В таблице записать ожидаемые и фактические значения, коды и количество строк до/после. Заполнить общий отчёт и ссылку своего проекта; передать SQL, код выбранной ветки, README, контракт, результаты проверок и официальные формы своей группы.

ПП ПМ.05 · Вариант 04

04. Ремонт мониторов

1

Назначение и собственные данные

Организация оказывает услуги в области «Ремонт мониторов». Клиент передаёт изделие, описывает неисправность, выбирает услугу и просматривает свои заявки. Администратор назначает исполнителя и фиксирует ход обработки. Предметные поля: Модель, диагональ и симптом. Подберите две реальные по смыслу услуги и двух вымышленных исполнителей, обозначьте их в своём справочнике. Для начальной заявки используйте обозначение изделия «Учебное изделие 04», неисправность «Требуется диагностика заявленного дефекта», клиента «Учебный Клиент», почту client@example.test. Конкретные модель, тип и допустимые значения заполните согласованно с областью, без реальных персональных данных.

2

Скачать набор варианта 04

Скачать набор варианта 04

3

Первое действие

Распаковать свой набор в новую папку. Выбрать одну серверную ветку до создания проекта. Импортировать собственный schema.sql в новую БД; использовать две услуги и двух исполнителей этого номера. Учебный образец читать для понимания; работать сразу со своей областью.

4

Поля и точность измерений

model — Модель: text
diagonal — Диагональ, дюйм: number; 0.1–200

5

Индивидуальное правило

Диагональ должна быть положительным числом. Для положительных чисел принята точность 0,1 дюйма или 0,01 кг/мм, для целых — единица; верхняя граница 100000, если в поле не задана более узкая. Это уточнение учебного набора. Зависимое правило самостоятельно внести в rules; поля диапазона/choices/pattern уже содержат исходные ограничения.

6

Корректный запрос

```
{
  "equipment": "Учебное изделие 04",
  "symptom": "Требуется диагностика заявленного дефекта",
  "service_id": "1",
  "model": "Модель Г",
  "diagonal": "24"
}
```

7

Ошибочный запрос

```
{
  "equipment": "Учебное изделие 04",
  "symptom": "Требуется диагностика заявленного дефекта",
  "service_id": "1",
  "model": "Модель Г",
  "diagonal": "0"
}
```

8

Маршрут и собственная проверка

Спроектировать ER → создать БД → реализовать выбранный сервер → зарегистрировать клиента → воспроизвести ошибку → исправить своё правило → создать корректную заявку → обработать администратором → оставить отзыв владельцем → проверить чужой доступ и чистый повтор. Для числового поля проверить нижнюю/верхнюю допустимые границы, значения сразу вне границ и дробь при integer. Для выбора — каждое допустимое значение и неизвестную строку; для условной обязательности — пустое, допустимое, другую услугу. Добавить собственный соседний случай, которого нет в case.json.

9

Доказательства и сдача

Сохранить собственные ER, ввод и отказ, исправленную заявку, прямой чужой запрос, историю из трёх событий, отзыв и чистый повтор. В таблице записать ожидаемые и фактические значения, коды и количество строк до/после. Заполнить общий отчёт и ссылку своего проекта; передать SQL, код выбранной ветки, README, контракт, результаты проверок и официальные формы своей группы.

ПП ПМ.05 · Вариант 05

05. Обслуживание проекторов

1

Назначение и собственные данные

Организация оказывает услуги в области «Обслуживание проекторов». Клиент передаёт изделие, описывает неисправность, выбирает услугу и просматривает свои заявки. Администратор назначает исполнителя и фиксирует ход обработки. Предметные поля: Модель, тип источника света и симптом. Подберите две реальные по смыслу услуги и двух вымышленных исполнителей, обозначьте их в своём справочнике. Для начальной заявки используйте обозначение изделия «Учебное изделие 05», неисправность «Требуется диагностика заявленного дефекта», клиента «Учебный Клиент», почту client@example.test. Конкретные модель, тип и допустимые значения заполните согласованно с областью, без реальных персональных данных.

2

Скачать набор варианта 05

Скачать набор варианта 05

3

Первое действие

Распаковать свой набор в новую папку. Выбрать одну серверную ветку до создания проекта. Импортировать собственный schema.sql в новую БД; использовать две услуги и двух исполнителей этого номера. Учебный образец читать для понимания; работать сразу со своей областью.

4

Поля и точность измерений

model — Модель: text
light — Источник света: Лампа / Лазер

5

Индивидуальное правило

Для замены лампы требуется ламповый тип источника. Для положительных чисел принята точность 0,1 дюйма или 0,01 кг/мм, для целых — единица; верхняя граница 100000, если в поле не задана более узкая. Это уточнение учебного набора. Зависимое правило самостоятельно внести в rules; поля диапазона/choices/pattern уже содержат исходные ограничения.

6

Корректный запрос

```
{
  "equipment": "Учебное изделие 05",
  "symptom": "Требуется диагностика заявленного дефекта",
  "service_id": "1",
  "model": "Модель Д",
  "light": "Лампа"
}
```

7

Ошибочный запрос

```
{
  "equipment": "Учебное изделие 05",
  "symptom": "Требуется диагностика заявленного дефекта",
  "service_id": "1",
  "model": "Модель Д",
  "light": "Лазер"
}
```

8

Маршрут и собственная проверка

Спроектировать ER → создать БД → реализовать выбранный сервер → зарегистрировать клиента → воспроизвести ошибку → исправить своё правило → создать корректную заявку → обработать администратором → оставить отзыв владельцем → проверить чужой доступ и чистый повтор. Для числового поля проверить нижнюю/верхнюю допустимые границы, значения сразу вне границ и дробь при integer. Для выбора — каждое допустимое значение и неизвестную строку; для условной обязательности — пустое, допустимое, другую услугу. Добавить собственный соседний случай, которого нет в case.json.

9

Доказательства и сдача

Сохранить собственные ER, ввод и отказ, исправленную заявку, прямой чужой запрос, историю из трёх событий, отзыв и чистый повтор. В таблице записать ожидаемые и фактические значения, коды и количество строк до/после. Заполнить общий отчёт и ссылку своего проекта; передать SQL, код выбранной ветки, README, контракт, результаты проверок и официальные формы своей группы.

ПП ПМ.05 · Вариант 06

06. Ремонт сканеров

1

Назначение и собственные данные

Организация оказывает услуги в области «Ремонт сканеров». Клиент передаёт изделие, описывает неисправность, выбирает услугу и просматривает свои заявки. Администратор назначает исполнителя и фиксирует ход обработки. Предметные поля: Модель, тип подачи и симптом. Подберите две реальные по смыслу услуги и двух вымышленных исполнителей, обозначьте их в своём справочнике. Для начальной заявки используйте обозначение изделия «Учебное изделие 06», неисправность «Требуется диагностика заявленного дефекта», клиента «Учебный Клиент», почту client@example.test. Конкретные модель, тип и допустимые значения заполните согласованно с областью, без реальных персональных данных.

2

Скачать набор варианта 06

Скачать набор варианта 06

3

Первое действие

Распаковать свой набор в новую папку. Выбрать одну серверную ветку до создания проекта. Импортировать собственный schema.sql в новую БД; использовать две услуги и двух исполнителей этого номера. Учебный образец читать для понимания; работать сразу со своей областью.

4

Поля и точность измерений

model — Модель: text
feed — Тип подачи: Планшетная / Автоподача

5

Индивидуальное правило

Услуга ремонта автоподачи доступна только при наличии автоподачи. Для положительных чисел принята точность 0,1 дюйма или 0,01 кг/мм, для целых — единица; верхняя граница 100000, если в поле не задана более узкая. Это уточнение учебного набора. Зависимое правило самостоятельно внести в rules; поля диапазона/choices/pattern уже содержат исходные ограничения.

6

Корректный запрос

```
{
  "equipment": "Учебное изделие 06",
  "symptom": "Требуется диагностика заявленного дефекта",
  "service_id": "1",
  "model": "Модель E",
  "feed": "Автоподача"
}
```

7

Ошибочный запрос

```
{
  "equipment": "Учебное изделие 06",
  "symptom": "Требуется диагностика заявленного дефекта",
  "service_id": "1",
  "model": "Модель E",
  "feed": "Планшетная"
}
```

8

Маршрут и собственная проверка

Спроектировать ER → создать БД → реализовать выбранный сервер → зарегистрировать клиента → воспроизвести ошибку → исправить своё правило → создать корректную заявку → обработать администратором → оставить отзыв владельцем → проверить чужой доступ и чистый повтор. Для числового поля проверить нижнюю/верхнюю допустимые границы, значения сразу вне границ и дробь при integer. Для выбора — каждое допустимое значение и неизвестную строку; для условной обязательности — пустое, допустимое, другую услугу. Добавить собственный соседний случай, которого нет в case.json.

9

Доказательства и сдача

Сохранить собственные ER, ввод и отказ, исправленную заявку, прямой чужой запрос, историю из трёх событий, отзыв и чистый повтор. В таблице записать ожидаемые и фактические значения, коды и количество строк до/после. Заполнить общий отчёт и ссылку своего проекта; передать SQL, код выбранной ветки, README, контракт, результаты проверок и официальные формы своей группы.

ПП ПМ.05 · Вариант 07

07. Обслуживание сетевых маршрутизаторов

1

Назначение и собственные данные

Организация оказывает услуги в области «Обслуживание сетевых маршрутизаторов». Клиент передаёт изделие, описывает неисправность, выбирает услугу и просматривает свои заявки. Администратор назначает исполнителя и фиксирует ход обработки. Предметные поля: Модель и тип подключения. Подберите две реальные по смыслу услуги и двух вымышленных исполнителей, обозначьте их в своём справочнике. Для начальной заявки используйте обозначение изделия «Учебное изделие 07», неисправность «Требуется диагностика заявленного дефекта», клиента «Учебный Клиент», почту client@example.test. Конкретные модель, тип и допустимые значения заполните согласованно с областью, без реальных персональных данных.

2

Скачать набор варианта 07

Скачать набор варианта 07

3

Первое действие

Распаковать свой набор в новую папку. Выбрать одну серверную ветку до создания проекта. Импортировать собственный schema.sql в новую БД; использовать две услуги и двух исполнителей этого номера. Учебный образец читать для понимания; работать сразу со своей областью.

4

Поля и точность измерений

model — Модель: text
connection — Тип подключения: Ethernet / Wi-Fi / Оптика

5

Индивидуальное правило

Тип подключения выбирается из справочника. Для положительных чисел принята точность 0,1 дюйма или 0,01 кг/мм, для целых — единица; верхняя граница 100000, если в поле не задана более узкая. Это уточнение учебного набора. Зависимое правило самостоятельно внести в rules; поля диапазона/choices/pattern уже содержат исходные ограничения.

6

Корректный запрос

```
{
  "equipment": "Учебное изделие 07",
  "symptom": "Требуется диагностика заявленного дефекта",
  "service_id": "1",
  "model": "Модель Ж",
  "connection": "Ethernet"
}
```

7

Ошибочный запрос

```
{
  "equipment": "Учебное изделие 07",
  "symptom": "Требуется диагностика заявленного дефекта",
  "service_id": "1",
  "model": "Модель Ж",
  "connection": "неизвестно"
}
```

8

Маршрут и собственная проверка

Спроектировать ER → создать БД → реализовать выбранный сервер → зарегистрировать клиента → воспроизвести ошибку → исправить своё правило → создать корректную заявку → обработать администратором → оставить отзыв владельцем → проверить чужой доступ и чистый повтор. Для числового поля проверить нижнюю/верхнюю допустимые границы, значения сразу вне границ и дробь при integer. Для выбора — каждое допустимое значение и неизвестную строку; для условной обязательности — пустое, допустимое, другую услугу. Добавить собственный соседний случай, которого нет в case.json.

9

Доказательства и сдача

Сохранить собственные ER, ввод и отказ, исправленную заявку, прямой чужой запрос, историю из трёх событий, отзыв и чистый повтор. В таблице записать ожидаемые и фактические значения, коды и количество строк до/после. Заполнить общий отчёт и ссылку своего проекта; передать SQL, код выбранной ветки, README, контракт, результаты проверок и официальные формы своей группы.

ПП ПМ.05 · Вариант 08

08. Ремонт игровых консолей

1

Назначение и собственные данные

Организация оказывает услуги в области «Ремонт игровых консолей». Клиент передаёт изделие, описывает неисправность, выбирает услугу и просматривает свои заявки. Администратор назначает исполнителя и фиксирует ход обработки. Предметные поля: Модель, комплектация и неисправность. Подберите две реальные по смыслу услуги и двух вымышленных исполнителей, обозначьте их в своём справочнике. Для начальной заявки используйте обозначение изделия «Учебное изделие 08», неисправность «Требуется диагностика заявленного дефекта», клиента «Учебный Клиент», почту client@example.test. Конкретные модель, тип и допустимые значения заполните согласованно с областью, без реальных персональных данных.

2

Скачать набор варианта 08

Скачать набор варианта 08

3

Первое действие

Распаковать свой набор в новую папку. Выбрать одну серверную ветку до создания проекта. Импортировать собственный schema.sql в новую БД; использовать две услуги и двух исполнителей этого номера. Учебный образец читать для понимания; работать сразу со своей областью.

4

Поля и точность измерений

model — Модель: text
controller — Контроллер в комплекте: Да / Нет

5

Индивидуальное правило

Для ремонта контроллера контроллер должен входить в комплектацию. Для положительных чисел принята точность 0,1 дюйма или 0,01 кг/мм, для целых — единица; верхняя граница 100000, если в поле не задана более узкая. Это уточнение учебного набора. Зависимое правило самостоятельно внести в rules; поля диапазона/choices/pattern уже содержат исходные ограничения.

6

Корректный запрос

```
{
  "equipment": "Учебное изделие 08",
  "symptom": "Требуется диагностика заявленного дефекта",
  "service_id": "1",
  "model": "Модель 3",
  "controller": "Да"
}
```

7

Ошибочный запрос

```
{
  "equipment": "Учебное изделие 08",
  "symptom": "Требуется диагностика заявленного дефекта",
  "service_id": "1",
  "model": "Модель 3",
  "controller": "Нет"
}
```

8

Маршрут и собственная проверка

Спроектировать ER → создать БД → реализовать выбранный сервер → зарегистрировать клиента → воспроизвести ошибку → исправить своё правило → создать корректную заявку → обработать администратором → оставить отзыв владельцем → проверить чужой доступ и чистый повтор. Для числового поля проверить нижнюю/верхнюю допустимые границы, значения сразу вне границ и дробь при integer. Для выбора — каждое допустимое значение и неизвестную строку; для условной обязательности — пустое, допустимое, другую услугу. Добавить собственный соседний случай, которого нет в case.json.

9

Доказательства и сдача

Сохранить собственные ER, ввод и отказ, исправленную заявку, прямой чужой запрос, историю из трёх событий, отзыв и чистый повтор. В таблице записать ожидаемые и фактические значения, коды и количество строк до/после. Заполнить общий отчёт и ссылку своего проекта; передать SQL, код выбранной ветки, README, контракт, результаты проверок и официальные формы своей группы.

ПП ПМ.05 · Вариант 09

09. Ремонт электронных книг

1

Назначение и собственные данные

Организация оказывает услуги в области «Ремонт электронных книг». Клиент передаёт изделие, описывает неисправность, выбирает услугу и просматривает свои заявки. Администратор назначает исполнителя и фиксирует ход обработки. Предметные поля: Модель, диагональ и повреждение. Подберите две реальные по смыслу услуги и двух вымышленных исполнителей, обозначьте их в своём справочнике. Для начальной заявки используйте обозначение изделия «Учебное изделие 09», неисправность «Требуется диагностика заявленного дефекта», клиента «Учебный Клиент», почту client@example.test. Конкретные модель, тип и допустимые значения заполните согласованно с областью, без реальных персональных данных.

2

Скачать набор варианта 09

Скачать набор варианта 09

3

Первое действие

Распаковать свой набор в новую папку. Выбрать одну серверную ветку до создания проекта. Импортировать собственный schema.sql в новую БД; использовать две услуги и двух исполнителей этого номера. Учебный образец читать для понимания; работать сразу со своей областью.

4

Поля и точность измерений

model — Модель: text
diagonal — Диагональ, дюйм: number; 0.1–50
damage — Механическое повреждение: Да / Нет

5

Индивидуальное правило

Для ремонта экрана нужно указать наличие механического повреждения. Для положительных чисел принята точность 0,1 дюйма или 0,01 кг/мм, для целых — единица; верхняя граница 100000, если в поле не задана более узкая. Это уточнение учебного набора. Зависимое правило самостоятельно внести в rules; поля диапазона/choices/pattern уже содержат исходные ограничения.

6

Корректный запрос

```
{
  "equipment": "Учебное изделие 09",
  "symptom": "Требуется диагностика заявленного дефекта",
  "service_id": "1",
  "model": "Модель И",
  "diagonal": "7",
  "damage": "Нет"
}
```

7

Ошибочный запрос

```
{
  "equipment": "Учебное изделие 09",
  "symptom": "Требуется диагностика заявленного дефекта",
  "service_id": "1",
  "model": "Модель И",
  "diagonal": "7",
  "damage": ""
}
```

8

Маршрут и собственная проверка

Спроектировать ER → создать БД → реализовать выбранный сервер → зарегистрировать клиента → воспроизвести ошибку → исправить своё правило → создать корректную заявку → обработать администратором → оставить отзыв владельцем → проверить чужой доступ и чистый повтор. Для числового поля проверить нижнюю/верхнюю допустимые границы, значения сразу вне границ и дробь при integer. Для выбора — каждое допустимое значение и неизвестную строку; для условной обязательности — пустое, допустимое, другую услугу. Добавить собственный соседний случай, которого нет в case.json.

9

Доказательства и сдача

Сохранить собственные ER, ввод и отказ, исправленную заявку, прямой чужой запрос, историю из трёх событий, отзыв и чистый повтор. В таблице записать ожидаемые и фактические значения, коды и количество строк до/после. Заполнить общий отчёт и ссылку своего проекта; передать SQL, код выбранной ветки, README, контракт, результаты проверок и официальные формы своей группы.

ПП ПМ.05 · Вариант 10

10. Обслуживание кассового оборудования

1

Назначение и собственные данные

Организация оказывает услуги в области «Обслуживание кассового оборудования». Клиент передаёт изделие, описывает неисправность, выбирает услугу и просматривает свои заявки. Администратор назначает исполнителя и фиксирует ход обработки. Предметные поля: Модель, номер устройства и описание. Подберите две реальные по смыслу услуги и двух вымышленных исполнителей, обозначьте их в своём справочнике. Для начальной заявки используйте обозначение изделия «Учебное изделие 10», неисправность «Требуется диагностика заявленного дефекта», клиента «Учебный Клиент», почту client@example.test. Конкретные модель, тип и допустимые значения заполните согласованно с областью, без реальных персональных данных.

2

Скачать набор варианта 10

Скачать набор варианта 10

3

Первое действие

Распаковать свой набор в новую папку. Выбрать одну серверную ветку до создания проекта. Импортировать собственный schema.sql в новую БД; использовать две услуги и двух исполнителей этого номера. Учебный образец читать для понимания; работать сразу со своей областью.

4

Поля и точность измерений

model — Модель: text
serial — Номер устройства: text

5

Индивидуальное правило

Номер устройства состоит из букв и цифр. Для положительных чисел принята точность 0,1 дюйма или 0,01 кг/мм, для целых — единица; верхняя граница 100000, если в поле не задана более узкая. Это уточнение учебного набора. Зависимое правило самостоятельно внести в rules; поля диапазона/choices/pattern уже содержат исходные ограничения.

6

Корректный запрос

```
{
  "equipment": "Учебное изделие 10",
  "symptom": "Требуется диагностика заявленного дефекта",
  "service_id": "1",
  "model": "Модель K",
  "serial": "K105"
}
```

7

Ошибочный запрос

```
{
  "equipment": "Учебное изделие 10",
  "symptom": "Требуется диагностика заявленного дефекта",
  "service_id": "1",
  "model": "Модель K",
  "serial": "K@105"
}
```

8

Маршрут и собственная проверка

Спроектировать ER → создать БД → реализовать выбранный сервер → зарегистрировать клиента → воспроизвести ошибку → исправить своё правило → создать корректную заявку → обработать администратором → оставить отзыв владельцем → проверить чужой доступ и чистый повтор. Для числового поля проверить нижнюю/верхнюю допустимые границы, значения сразу вне границ и дробь при integer. Для выбора — каждое допустимое значение и неизвестную строку; для условной обязательности — пустое, допустимое, другую услугу. Добавить собственный соседний случай, которого нет в case.json.

9

Доказательства и сдача

Сохранить собственные ER, ввод и отказ, исправленную заявку, прямой чужой запрос, историю из трёх событий, отзыв и чистый повтор. В таблице записать ожидаемые и фактические значения, коды и количество строк до/после. Заполнить общий отчёт и ссылку своего проекта; передать SQL, код выбранной ветки, README, контракт, результаты проверок и официальные формы своей группы.

ПП ПМ.05 · Вариант 11

11. Ремонт бытовых кофемашин

1

Назначение и собственные данные

Организация оказывает услуги в области «Ремонт бытовых кофемашин». Клиент передаёт изделие, описывает неисправность, выбирает услугу и просматривает свои заявки. Администратор назначает исполнителя и фиксирует ход обработки. Предметные поля: Модель и тип кофемашины. Подберите две реальные по смыслу услуги и двух вымышленных исполнителей, обозначьте их в своём справочнике. Для начальной заявки используйте обозначение изделия «Учебное изделие 11», неисправность «Требуется диагностика заявленного дефекта», клиента «Учебный Клиент», почту client@example.test. Конкретные модель, тип и допустимые значения заполните согласованно с областью, без реальных персональных данных.

2

Скачать набор варианта 11

Скачать набор варианта 11

3

Первое действие

Распаковать свой набор в новую папку. Выбрать одну серверную ветку до создания проекта. Импортировать собственный schema.sql в новую БД; использовать две услуги и двух исполнителей этого номера. Учебный образец читать для понимания; работать сразу со своей областью.

4

Поля и точность измерений

model — Модель: text
grinder — Встроенная кофемолка: Да / Нет

5

Индивидуальное правило

Ремонт встроенной кофемолки доступен моделям с кофемолкой. Для положительных чисел принята точность 0,1 дюйма или 0,01 кг/мм, для целых — единица; верхняя граница 100000, если в поле не задана более узкая. Это уточнение учебного набора. Зависимое правило самостоятельно внести в rules; поля диапазона/choices/pattern уже содержат исходные ограничения.

6

Корректный запрос

```
{
  "equipment": "Учебное изделие 11",
  "symptom": "Требуется диагностика заявленного дефекта",
  "service_id": "1",
  "model": "Модель Л",
  "grinder": "Да"
}
```

7

Ошибочный запрос

```
{
  "equipment": "Учебное изделие 11",
  "symptom": "Требуется диагностика заявленного дефекта",
  "service_id": "1",
  "model": "Модель Л",
  "grinder": "Нет"
}
```

8

Маршрут и собственная проверка

Спроектировать ER → создать БД → реализовать выбранный сервер → зарегистрировать клиента → воспроизвести ошибку → исправить своё правило → создать корректную заявку → обработать администратором → оставить отзыв владельцем → проверить чужой доступ и чистый повтор. Для числового поля проверить нижнюю/верхнюю допустимые границы, значения сразу вне границ и дробь при integer. Для выбора — каждое допустимое значение и неизвестную строку; для условной обязательности — пустое, допустимое, другую услугу. Добавить собственный соседний случай, которого нет в case.json.

9

Доказательства и сдача

Сохранить собственные ER, ввод и отказ, исправленную заявку, прямой чужой запрос, историю из трёх событий, отзыв и чистый повтор. В таблице записать ожидаемые и фактические значения, коды и количество строк до/после. Заполнить общий отчёт и ссылку своего проекта; передать SQL, код выбранной ветки, README, контракт, результаты проверок и официальные формы своей группы.

ПП ПМ.05 · Вариант 12

12. Ремонт пылесосов

1

Назначение и собственные данные

Организация оказывает услуги в области «Ремонт пылесосов». Клиент передаёт изделие, описывает неисправность, выбирает услугу и просматривает свои заявки. Администратор назначает исполнителя и фиксирует ход обработки. Предметные поля: Модель и тип питания. Подберите две реальные по смыслу услуги и двух вымышленных исполнителей, обозначьте их в своём справочнике. Для начальной заявки используйте обозначение изделия «Учебное изделие 12», неисправность «Требуется диагностика заявленного дефекта», клиента «Учебный Клиент», почту client@example.test. Конкретные модель, тип и допустимые значения заполните согласованно с областью, без реальных персональных данных.

2

Скачать набор варианта 12

Скачать набор варианта 12

3

Первое действие

Распаковать свой набор в новую папку. Выбрать одну серверную ветку до создания проекта. Импортировать собственный schema.sql в новую БД; использовать две услуги и двух исполнителей этого номера. Учебный образец читать для понимания; работать сразу со своей областью.

4

Поля и точность измерений

model — Модель: text
power — Питание: Сеть / Аккумулятор
charger — Зарядное устройство: Да / Нет

5

Индивидуальное правило

Для аккумуляторной модели обязательна отметка о зарядном устройстве. Для положительных чисел принята точность 0,1 дюйма или 0,01 кг/мм, для целых — единица; верхняя граница 100000, если в поле не задана более узкая. Это уточнение учебного набора. Зависимое правило самостоятельно внести в rules; поля диапазона/choices/pattern уже содержат исходные ограничения.

6

Корректный запрос

```
{
  "equipment": "Учебное изделие 12",
  "symptom": "Требуется диагностика заявленного дефекта",
  "service_id": "1",
  "model": "Модель М",
  "power": "Аккумулятор",
  "charger": "Нет"
}
```

7

Ошибочный запрос

```
{
  "equipment": "Учебное изделие 12",
  "symptom": "Требуется диагностика заявленного дефекта",
  "service_id": "1",
  "model": "Модель М",
  "power": "Аккумулятор",
  "charger": ""
}
```

8

Маршрут и собственная проверка

Спроектировать ER → создать БД → реализовать выбранный сервер → зарегистрировать клиента → воспроизвести ошибку → исправить своё правило → создать корректную заявку → обработать администратором → оставить отзыв владельцем → проверить чужой доступ и чистый повтор. Для числового поля проверить нижнюю/верхнюю допустимые границы, значения сразу вне границ и дробь при integer. Для выбора — каждое допустимое значение и неизвестную строку; для условной обязательности — пустое, допустимое, другую услугу. Добавить собственный соседний случай, которого нет в case.json.

9

Доказательства и сдача

Сохранить собственные ER, ввод и отказ, исправленную заявку, прямой чужой запрос, историю из трёх событий, отзыв и чистый повтор. В таблице записать ожидаемые и фактические значения, коды и количество строк до/после. Заполнить общий отчёт и ссылку своего проекта; передать SQL, код выбранной ветки, README, контракт, результаты проверок и официальные формы своей группы.

ПП ПМ.05 · Вариант 13

13. Ремонт швейных машин

1

Назначение и собственные данные

Организация оказывает услуги в области «Ремонт швейных машин». Клиент передаёт изделие, описывает неисправность, выбирает услугу и просматривает свои заявки. Администратор назначает исполнителя и фиксирует ход обработки. Предметные поля: Модель и привод. Подберите две реальные по смыслу услуги и двух вымышленных исполнителей, обозначьте их в своём справочнике. Для начальной заявки используйте обозначение изделия «Учебное изделие 13», неисправность «Требуется диагностика заявленного дефекта», клиента «Учебный Клиент», почту client@example.test. Конкретные модель, тип и допустимые значения заполните согласованно с областью, без реальных персональных данных.

2

Скачать набор варианта 13

Скачать набор варианта 13

3

Первое действие

Распаковать свой набор в новую папку. Выбрать одну серверную ветку до создания проекта. Импортировать собственный schema.sql в новую БД; использовать две услуги и двух исполнителей этого номера. Учебный образец читать для понимания; работать сразу со своей областью.

4

Поля и точность измерений

model — Модель: text
drive — Привод: Электрический / Механический

5

Индивидуальное правило

Услуга ремонта электропривода доступна электрическим моделям. Для положительных чисел принята точность 0,1 дюйма или 0,01 кг/мм, для целых — единица; верхняя граница 100000, если в поле не задана более узкая. Это уточнение учебного набора. Зависимое правило самостоятельно внести в rules; поля диапазона/choices/pattern уже содержат исходные ограничения.

6

Корректный запрос

```
{
  "equipment": "Учебное изделие 13",
  "symptom": "Требуется диагностика заявленного дефекта",
  "service_id": "1",
  "model": "Модель Н",
  "drive": "Электрический"
}
```

7

Ошибочный запрос

```
{
  "equipment": "Учебное изделие 13",
  "symptom": "Требуется диагностика заявленного дефекта",
  "service_id": "1",
  "model": "Модель Н",
  "drive": "Механический"
}
```

8

Маршрут и собственная проверка

Спроектировать ER → создать БД → реализовать выбранный сервер → зарегистрировать клиента → воспроизвести ошибку → исправить своё правило → создать корректную заявку → обработать администратором → оставить отзыв владельцем → проверить чужой доступ и чистый повтор. Для числового поля проверить нижнюю/верхнюю допустимые границы, значения сразу вне границ и дробь при integer. Для выбора — каждое допустимое значение и неизвестную строку; для условной обязательности — пустое, допустимое, другую услугу. Добавить собственный соседний случай, которого нет в case.json.

9

Доказательства и сдача

Сохранить собственные ER, ввод и отказ, исправленную заявку, прямой чужой запрос, историю из трёх событий, отзыв и чистый повтор. В таблице записать ожидаемые и фактические значения, коды и количество строк до/после. Заполнить общий отчёт и ссылку своего проекта; передать SQL, код выбранной ветки, README, контракт, результаты проверок и официальные формы своей группы.

ПП ПМ.05 · Вариант 14

14. Ремонт электрических инструментов

1

Назначение и собственные данные

Организация оказывает услуги в области «Ремонт электрических инструментов». Клиент передаёт изделие, описывает неисправность, выбирает услугу и просматривает свои заявки. Администратор назначает исполнителя и фиксирует ход обработки. Предметные поля: Вид инструмента и питание. Подберите две реальные по смыслу услуги и двух вымышленных исполнителей, обозначьте их в своём справочнике. Для начальной заявки используйте обозначение изделия «Учебное изделие 14», неисправность «Требуется диагностика заявленного дефекта», клиента «Учебный Клиент», почту client@example.test. Конкретные модель, тип и допустимые значения заполните согласованно с областью, без реальных персональных данных.

2

Скачать набор варианта 14

Скачать набор варианта 14

3

Первое действие

Распаковать свой набор в новую папку. Выбрать одну серверную ветку до создания проекта. Импортировать собственный schema.sql в новую БД; использовать две услуги и двух исполнителей этого номера. Учебный образец читать для понимания; работать сразу со своей областью.

4

Поля и точность измерений

tool — Вид инструмента: Дрель / Шуруповёрт / Пила
power — Питание: Сеть / Аккумулятор

5

Индивидуальное правило

Вид инструмента выбирается из действующего справочника. Для положительных чисел принята точность 0,1 дюйма или 0,01 кг/мм, для целых — единица; верхняя граница 100000, если в поле не задана более узкая. Это уточнение учебного набора. Зависимое правило самостоятельно внести в rules; поля диапазона/choices/pattern уже содержат исходные ограничения.

6

Корректный запрос

```
{
  "equipment": "Учебное изделие 14",
  "symptom": "Требуется диагностика заявленного дефекта",
  "service_id": "1",
  "tool": "Дрель",
  "power": "Сеть"
}
```

7

Ошибочный запрос

```
{
  "equipment": "Учебное изделие 14",
  "symptom": "Требуется диагностика заявленного дефекта",
  "service_id": "1",
  "tool": "неизвестно",
  "power": "Сеть"
}
```

8

Маршрут и собственная проверка

Спроектировать ER → создать БД → реализовать выбранный сервер → зарегистрировать клиента → воспроизвести ошибку → исправить своё правило → создать корректную заявку → обработать администратором → оставить отзыв владельцем → проверить чужой доступ и чистый повтор. Для числового поля проверить нижнюю/верхнюю допустимые границы, значения сразу вне границ и дробь при integer. Для выбора — каждое допустимое значение и неизвестную строку; для условной обязательности — пустое, допустимое, другую услугу. Добавить собственный соседний случай, которого нет в case.json.

9

Доказательства и сдача

Сохранить собственные ER, ввод и отказ, исправленную заявку, прямой чужой запрос, историю из трёх событий, отзыв и чистый повтор. В таблице записать ожидаемые и фактические значения, коды и количество строк до/после. Заполнить общий отчёт и ссылку своего проекта; передать SQL, код выбранной ветки, README, контракт, результаты проверок и официальные формы своей группы.

ПП ПМ.05 · Вариант 15

15. Обслуживание садовой техники

1

Назначение и собственные данные

Организация оказывает услуги в области «Обслуживание садовой техники». Клиент передаёт изделие, описывает неисправность, выбирает услугу и просматривает свои заявки. Администратор назначает исполнителя и фиксирует ход обработки. Предметные поля: Вид техники и двигатель. Подберите две реальные по смыслу услуги и двух вымышленных исполнителей, обозначьте их в своём справочнике. Для начальной заявки используйте обозначение изделия «Учебное изделие 15», неисправность «Требуется диагностика заявленного дефекта», клиента «Учебный Клиент», почту client@example.test. Конкретные модель, тип и допустимые значения заполните согласованно с областью, без реальных персональных данных.

2

Скачать набор варианта 15

Скачать набор варианта 15

3

Первое действие

Распаковать свой набор в новую папку. Выбрать одну серверную ветку до создания проекта. Импортировать собственный schema.sql в новую БД; использовать две услуги и двух исполнителей этого номера. Учебный образец читать для понимания; работать сразу со своей областью.

4

Поля и точность измерений

machine — Вид техники: Газонокосилка / Триммер
engine — Двигатель: Бензиновый / Электрический
engine_model — Модель двигателя: text

5

Индивидуальное правило

Для бензиновой техники обязательна модель двигателя. Для положительных чисел принята точность 0,1 дюйма или 0,01 кг/мм, для целых — единица; верхняя граница 100000, если в поле не задана более узкая. Это уточнение учебного набора. Зависимое правило самостоятельно внести в rules; поля диапазона/choices/pattern уже содержат исходные ограничения.

6

Корректный запрос

```
{
  "equipment": "Учебное изделие 15",
  "symptom": "Требуется диагностика заявленного дефекта",
  "service_id": "1",
  "machine": "Триммер",
  "engine": "Бензиновый",
  "engine_model": "Двигатель А"
}
```

7

Ошибочный запрос

```
{
  "equipment": "Учебное изделие 15",
  "symptom": "Требуется диагностика заявленного дефекта",
  "service_id": "1",
  "machine": "Триммер",
  "engine": "Бензиновый",
  "engine_model": ""
}
```

8

Маршрут и собственная проверка

Спроектировать ER → создать БД → реализовать выбранный сервер → зарегистрировать клиента → воспроизвести ошибку → исправить своё правило → создать корректную заявку → обработать администратором → оставить отзыв владельцем → проверить чужой доступ и чистый повтор. Для числового поля проверить нижнюю/верхнюю допустимые границы, значения сразу вне границ и дробь при integer. Для выбора — каждое допустимое значение и неизвестную строку; для условной обязательности — пустое, допустимое, другую услугу. Добавить собственный соседний случай, которого нет в case.json.

9

Доказательства и сдача

Сохранить собственные ER, ввод и отказ, исправленную заявку, прямой чужой запрос, историю из трёх событий, отзыв и чистый повтор. В таблице записать ожидаемые и фактические значения, коды и количество строк до/после. Заполнить общий отчёт и ссылку своего проекта; передать SQL, код выбранной ветки, README, контракт, результаты проверок и официальные формы своей группы.

ПП ПМ.05 · Вариант 16

16. Ремонт велосипедов

1

Назначение и собственные данные

Организация оказывает услуги в области «Ремонт велосипедов». Клиент передаёт изделие, описывает неисправность, выбирает услугу и просматривает свои заявки. Администратор назначает исполнителя и фиксирует ход обработки. Предметные поля: Тип велосипеда и тормозов. Подберите две реальные по смыслу услуги и двух вымышленных исполнителей, обозначьте их в своём справочнике. Для начальной заявки используйте обозначение изделия «Учебное изделие 16», неисправность «Требуется диагностика заявленного дефекта», клиента «Учебный Клиент», почту client@example.test. Конкретные модель, тип и допустимые значения заполните согласованно с областью, без реальных персональных данных.

2

Скачать набор варианта 16

Скачать набор варианта 16

3

Первое действие

Распаковать свой набор в новую папку. Выбрать одну серверную ветку до создания проекта. Импортировать собственный schema.sql в новую БД; использовать две услуги и двух исполнителей этого номера. Учебный образец читать для понимания; работать сразу со своей областью.

4

Поля и точность измерений

bicycle — Тип велосипеда: Городской / Горный
brake — Тип тормозов: Гидравлические / Механические

5

Индивидуальное правило

Прокачка тормозов доступна только для гидравлического типа. Для положительных чисел принята точность 0,1 дюйма или 0,01 кг/мм, для целых — единица; верхняя граница 100000, если в поле не задана более узкая. Это уточнение учебного набора. Зависимое правило самостоятельно внести в rules; поля диапазона/choices/pattern уже содержат исходные ограничения.

6

Корректный запрос

```
{
  "equipment": "Учебное изделие 16",
  "symptom": "Требуется диагностика заявленного дефекта",
  "service_id": "1",
  "bicycle": "Горный",
  "brake": "Гидравлические"
}
```

7

Ошибочный запрос

```
{
  "equipment": "Учебное изделие 16",
  "symptom": "Требуется диагностика заявленного дефекта",
  "service_id": "1",
  "bicycle": "Горный",
  "brake": "Механические"
}
```

8

Маршрут и собственная проверка

Спроектировать ER → создать БД → реализовать выбранный сервер → зарегистрировать клиента → воспроизвести ошибку → исправить своё правило → создать корректную заявку → обработать администратором → оставить отзыв владельцем → проверить чужой доступ и чистый повтор. Для числового поля проверить нижнюю/верхнюю допустимые границы, значения сразу вне границ и дробь при integer. Для выбора — каждое допустимое значение и неизвестную строку; для условной обязательности — пустое, допустимое, другую услугу. Добавить собственный соседний случай, которого нет в case.json.

9

Доказательства и сдача

Сохранить собственные ER, ввод и отказ, исправленную заявку, прямой чужой запрос, историю из трёх событий, отзыв и чистый повтор. В таблице записать ожидаемые и фактические значения, коды и количество строк до/после. Заполнить общий отчёт и ссылку своего проекта; передать SQL, код выбранной ветки, README, контракт, результаты проверок и официальные формы своей группы.

ПП ПМ.05 · Вариант 17

17. Ремонт самокатов

1

Назначение и собственные данные

Организация оказывает услуги в области «Ремонт самокатов». Клиент передаёт изделие, описывает неисправность, выбирает услугу и просматривает свои заявки. Администратор назначает исполнителя и фиксирует ход обработки. Предметные поля: Модель и тип самоката. Подберите две реальные по смыслу услуги и двух вымышленных исполнителей, обозначьте их в своём справочнике. Для начальной заявки используйте обозначение изделия «Учебное изделие 17», неисправность «Требуется диагностика заявленного дефекта», клиента «Учебный Клиент», почту client@example.test. Конкретные модель, тип и допустимые значения заполните согласованно с областью, без реальных персональных данных.

2

Скачать набор варианта 17

Скачать набор варианта 17

3

Первое действие

Распаковать свой набор в новую папку. Выбрать одну серверную ветку до создания проекта. Импортировать собственный schema.sql в новую БД; использовать две услуги и двух исполнителей этого номера. Учебный образец читать для понимания; работать сразу со своей областью.

4

Поля и точность измерений

model — Модель: text
type — Тип самоката: Электрический / Механический

5

Индивидуальное правило

Ремонт электроники доступен для электрического самоката. Для положительных чисел принята точность 0,1 дюйма или 0,01 кг/мм, для целых — единица; верхняя граница 100000, если в поле не задана более узкая. Это уточнение учебного набора. Зависимое правило самостоятельно внести в rules; поля диапазона/choices/pattern уже содержат исходные ограничения.

6

Корректный запрос

```
{
  "equipment": "Учебное изделие 17",
  "symptom": "Требуется диагностика заявленного дефекта",
  "service_id": "1",
  "model": "Модель P",
  "type": "Электрический"
}
```

7

Ошибочный запрос

```
{
  "equipment": "Учебное изделие 17",
  "symptom": "Требуется диагностика заявленного дефекта",
  "service_id": "1",
  "model": "Модель P",
  "type": "Механический"
}
```

8

Маршрут и собственная проверка

Спроектировать ER → создать БД → реализовать выбранный сервер → зарегистрировать клиента → воспроизвести ошибку → исправить своё правило → создать корректную заявку → обработать администратором → оставить отзыв владельцем → проверить чужой доступ и чистый повтор. Для числового поля проверить нижнюю/верхнюю допустимые границы, значения сразу вне границ и дробь при integer. Для выбора — каждое допустимое значение и неизвестную строку; для условной обязательности — пустое, допустимое, другую услугу. Добавить собственный соседний случай, которого нет в case.json.

9

Доказательства и сдача

Сохранить собственные ER, ввод и отказ, исправленную заявку, прямой чужой запрос, историю из трёх событий, отзыв и чистый повтор. В таблице записать ожидаемые и фактические значения, коды и количество строк до/после. Заполнить общий отчёт и ссылку своего проекта; передать SQL, код выбранной ветки, README, контракт, результаты проверок и официальные формы своей группы.

ПП ПМ.05 · Вариант 18

18. Ремонт часов

1

Назначение и собственные данные

Организация оказывает услуги в области «Ремонт часов». Клиент передаёт изделие, описывает неисправность, выбирает услугу и просматривает свои заявки. Администратор назначает исполнителя и фиксирует ход обработки. Предметные поля: Тип механизма и симптом. Подберите две реальные по смыслу услуги и двух вымышленных исполнителей, обозначьте их в своём справочнике. Для начальной заявки используйте обозначение изделия «Учебное изделие 18», неисправность «Требуется диагностика заявленного дефекта», клиента «Учебный Клиент», почту client@example.test. Конкретные модель, тип и допустимые значения заполните согласованно с областью, без реальных персональных данных.

2

Скачать набор варианта 18

Скачать набор варианта 18

3

Первое действие

Распаковать свой набор в новую папку. Выбрать одну серверную ветку до создания проекта. Импортировать собственный schema.sql в новую БД; использовать две услуги и двух исполнителей этого номера. Учебный образец читать для понимания; работать сразу со своей областью.

4

Поля и точность измерений

mechanism — Механизм: Кварцевый / Механический

5

Индивидуальное правило

Замена батареи доступна для кварцевого механизма. Для положительных чисел принята точность 0,1 дюйма или 0,01 кг/мм, для целых — единица; верхняя граница 100000, если в поле не задана более узкая. Это уточнение учебного набора. Зависимое правило самостоятельно внести в rules; поля диапазона/choices/pattern уже содержат исходные ограничения.

6

Корректный запрос

```
{
  "equipment": "Учебное изделие 18",
  "symptom": "Требуется диагностика заявленного дефекта",
  "service_id": "1",
  "mechanism": "Кварцевый"
}
```

7

Ошибочный запрос

```
{
  "equipment": "Учебное изделие 18",
  "symptom": "Требуется диагностика заявленного дефекта",
  "service_id": "1",
  "mechanism": "Механический"
}
```

8

Маршрут и собственная проверка

Спроектировать ER → создать БД → реализовать выбранный сервер → зарегистрировать клиента → воспроизвести ошибку → исправить своё правило → создать корректную заявку → обработать администратором → оставить отзыв владельцем → проверить чужой доступ и чистый повтор. Для числового поля проверить нижнюю/верхнюю допустимые границы, значения сразу вне границ и дробь при integer. Для выбора — каждое допустимое значение и неизвестную строку; для условной обязательности — пустое, допустимое, другую услугу. Добавить собственный соседний случай, которого нет в case.json.

9

Доказательства и сдача

Сохранить собственные ER, ввод и отказ, исправленную заявку, прямой чужой запрос, историю из трёх событий, отзыв и чистый повтор. В таблице записать ожидаемые и фактические значения, коды и количество строк до/после. Заполнить общий отчёт и ссылку своего проекта; передать SQL, код выбранной ветки, README, контракт, результаты проверок и официальные формы своей группы.

ПП ПМ.05 · Вариант 19

19. Ремонт обуви

1

Назначение и собственные данные

Организация оказывает услуги в области «Ремонт обуви». Клиент передаёт изделие, описывает неисправность, выбирает услугу и просматривает свои заявки. Администратор назначает исполнителя и фиксирует ход обработки. Предметные поля: Тип обуви и количество пар. Подберите две реальные по смыслу услуги и двух вымышленных исполнителей, обозначьте их в своём справочнике. Для начальной заявки используйте обозначение изделия «Учебное изделие 19», неисправность «Требуется диагностика заявленного дефекта», клиента «Учебный Клиент», почту client@example.test. Конкретные модель, тип и допустимые значения заполните согласованно с областью, без реальных персональных данных.

2

Скачать набор варианта 19

Скачать набор варианта 19

3

Первое действие

Распаковать свой набор в новую папку. Выбрать одну серверную ветку до создания проекта. Импортировать собственный schema.sql в новую БД; использовать две услуги и двух исполнителей этого номера. Учебный образец читать для понимания; работать сразу со своей областью.

4

Поля и точность измерений

shoe — Тип обуви: Ботинки / Туфли
pairs — Количество пар: integer; 1–5

5

Индивидуальное правило

Количество пар должно быть целым числом от 1 до 5. Для положительных чисел принята точность 0,1 дюйма или 0,01 кг/мм, для целых — единица; верхняя граница 100000, если в поле не задана более узкая. Это уточнение учебного набора. Зависимое правило самостоятельно внести в rules; поля диапазона/choices/pattern уже содержат исходные ограничения.

6

Корректный запрос

```
{
  "equipment": "Учебное изделие 19",
  "symptom": "Требуется диагностика заявленного дефекта",
  "service_id": "1",
  "shoe": "Ботинки",
  "pairs": "2"
}
```

7

Ошибочный запрос

```
{
  "equipment": "Учебное изделие 19",
  "symptom": "Требуется диагностика заявленного дефекта",
  "service_id": "1",
  "shoe": "Ботинки",
  "pairs": "0"
}
```

8

Маршрут и собственная проверка

Спроектировать ER → создать БД → реализовать выбранный сервер → зарегистрировать клиента → воспроизвести ошибку → исправить своё правило → создать корректную заявку → обработать администратором → оставить отзыв владельцем → проверить чужой доступ и чистый повтор. Для числового поля проверить нижнюю/верхнюю допустимые границы, значения сразу вне границ и дробь при integer. Для выбора — каждое допустимое значение и неизвестную строку; для условной обязательности — пустое, допустимое, другую услугу. Добавить собственный соседний случай, которого нет в case.json.

9

Доказательства и сдача

Сохранить собственные ER, ввод и отказ, исправленную заявку, прямой чужой запрос, историю из трёх событий, отзыв и чистый повтор. В таблице записать ожидаемые и фактические значения, коды и количество строк до/после. Заполнить общий отчёт и ссылку своего проекта; передать SQL, код выбранной ветки, README, контракт, результаты проверок и официальные формы своей группы.

ПП ПМ.05 · Вариант 20

20. Ремонт сумок и чемоданов

1

Назначение и собственные данные

Организация оказывает услуги в области «Ремонт сумок и чемоданов». Клиент передаёт изделие, описывает неисправность, выбирает услугу и просматривает свои заявки. Администратор назначает исполнителя и фиксирует ход обработки. Предметные поля: Вид изделия и повреждённый элемент. Подберите две реальные по смыслу услуги и двух вымышленных исполнителей, обозначьте их в своём справочнике. Для начальной заявки используйте обозначение изделия «Учебное изделие 20», неисправность «Требуется диагностика заявленного дефекта», клиента «Учебный Клиент», почту client@example.test. Конкретные модель, тип и допустимые значения заполните согласованно с областью, без реальных персональных данных.

2

Скачать набор варианта 20

Скачать набор варианта 20

3

Первое действие

Распаковать свой набор в новую папку. Выбрать одну серверную ветку до создания проекта. Импортировать собственный schema.sql в новую БД; использовать две услуги и двух исполнителей этого номера. Учебный образец читать для понимания; работать сразу со своей областью.

4

Поля и точность измерений

item — Вид изделия: Сумка / Чемодан
element — Повреждённый элемент: text
wheels — Колёса имеются: Да / Нет

5

Индивидуальное правило

Ремонт колёс доступен для изделия с колёсами. Для положительных чисел принята точность 0,1 дюйма или 0,01 кг/мм, для целых — единица; верхняя граница 100000, если в поле не задана более узкая. Это уточнение учебного набора. Зависимое правило самостоятельно внести в rules; поля диапазона/choices/pattern уже содержат исходные ограничения.

6

Корректный запрос

```
{
  "equipment": "Учебное изделие 20",
  "symptom": "Требуется диагностика заявленного дефекта",
  "service_id": "1",
  "item": "Чемодан",
  "element": "Колесо",
  "wheels": "Да"
}
```

7

Ошибочный запрос

```
{
  "equipment": "Учебное изделие 20",
  "symptom": "Требуется диагностика заявленного дефекта",
  "service_id": "1",
  "item": "Чемодан",
  "element": "Колесо",
  "wheels": "Нет"
}
```

8

Маршрут и собственная проверка

Спроектировать ER → создать БД → реализовать выбранный сервер → зарегистрировать клиента → воспроизвести ошибку → исправить своё правило → создать корректную заявку → обработать администратором → оставить отзыв владельцем → проверить чужой доступ и чистый повтор. Для числового поля проверить нижнюю/верхнюю допустимые границы, значения сразу вне границ и дробь при integer. Для выбора — каждое допустимое значение и неизвестную строку; для условной обязательности — пустое, допустимое, другую услугу. Добавить собственный соседний случай, которого нет в case.json.

9

Доказательства и сдача

Сохранить собственные ER, ввод и отказ, исправленную заявку, прямой чужой запрос, историю из трёх событий, отзыв и чистый повтор. В таблице записать ожидаемые и фактические значения, коды и количество строк до/после. Заполнить общий отчёт и ссылку своего проекта; передать SQL, код выбранной ветки, README, контракт, результаты проверок и официальные формы своей группы.

ПП ПМ.05 · Вариант 21

21. Подгонка и ремонт одежды

1

Назначение и собственные данные

Организация оказывает услуги в области «Подгонка и ремонт одежды». Клиент передаёт изделие, описывает неисправность, выбирает услугу и просматривает свои заявки. Администратор назначает исполнителя и фиксирует ход обработки. Предметные поля: Вид изделия и операция. Подберите две реальные по смыслу услуги и двух вымышленных исполнителей, обозначьте их в своём справочнике. Для начальной заявки используйте обозначение изделия «Учебное изделие 21», неисправность «Требуется диагностика заявленного дефекта», клиента «Учебный Клиент», почту client@example.test. Конкретные модель, тип и допустимые значения заполните согласованно с областью, без реальных персональных данных.

2

Скачать набор варианта 21

Скачать набор варианта 21

3

Первое действие

Распаковать свой набор в новую папку. Выбрать одну серверную ветку до создания проекта. Импортировать собственный schema.sql в новую БД; использовать две услуги и двух исполнителей этого номера. Учебный образец читать для понимания; работать сразу со своей областью.

4

Поля и точность измерений

garment — Вид изделия: Брюки / Платье
cm — Изменение, см: number; 1–20

5

Индивидуальное правило

Для подгонки обязательна величина изменения в сантиметрах от 1 до 20. Для положительных чисел принята точность 0,1 дюйма или 0,01 кг/мм, для целых — единица; верхняя граница 100000, если в поле не задана более узкая. Это уточнение учебного набора. Зависимое правило самостоятельно внести в rules; поля диапазона/choices/pattern уже содержат исходные ограничения.

6

Корректный запрос

```
{
  "equipment": "Учебное изделие 21",
  "symptom": "Требуется диагностика заявленного дефекта",
  "service_id": "1",
  "garment": "Брюки",
  "cm": "3"
}
```

7

Ошибочный запрос

```
{
  "equipment": "Учебное изделие 21",
  "symptom": "Требуется диагностика заявленного дефекта",
  "service_id": "1",
  "garment": "Брюки",
  "cm": ""
}
```

8

Маршрут и собственная проверка

Спроектировать ER → создать БД → реализовать выбранный сервер → зарегистрировать клиента → воспроизвести ошибку → исправить своё правило → создать корректную заявку → обработать администратором → оставить отзыв владельцем → проверить чужой доступ и чистый повтор. Для числового поля проверить нижнюю/верхнюю допустимые границы, значения сразу вне границ и дробь при integer. Для выбора — каждое допустимое значение и неизвестную строку; для условной обязательности — пустое, допустимое, другую услугу. Добавить собственный соседний случай, которого нет в case.json.

9

Доказательства и сдача

Сохранить собственные ER, ввод и отказ, исправленную заявку, прямой чужой запрос, историю из трёх событий, отзыв и чистый повтор. В таблице записать ожидаемые и фактические значения, коды и количество строк до/после. Заполнить общий отчёт и ссылку своего проекта; передать SQL, код выбранной ветки, README, контракт, результаты проверок и официальные формы своей группы.

ПП ПМ.05 · Вариант 22

22. Ремонт мебели

1

Назначение и собственные данные

Организация оказывает услуги в области «Ремонт мебели». Клиент передаёт изделие, описывает неисправность, выбирает услугу и просматривает свои заявки. Администратор назначает исполнителя и фиксирует ход обработки. Предметные поля: Вид мебели и материал. Подберите две реальные по смыслу услуги и двух вымышленных исполнителей, обозначьте их в своём справочнике. Для начальной заявки используйте обозначение изделия «Учебное изделие 22», неисправность «Требуется диагностика заявленного дефекта», клиента «Учебный Клиент», почту client@example.test. Конкретные модель, тип и допустимые значения заполните согласованно с областью, без реальных персональных данных.

2

Скачать набор варианта 22

Скачать набор варианта 22

3

Первое действие

Распаковать свой набор в новую папку. Выбрать одну серверную ветку до создания проекта. Импортировать собственный schema.sql в новую БД; использовать две услуги и двух исполнителей этого номера. Учебный образец читать для понимания; работать сразу со своей областью.

4

Поля и точность измерений

furniture — Вид мебели: Стул / Диван
material — Материал: Дерево / Металл
upholstery — Обивка имеется: Да / Нет

5

Индивидуальное правило

Для ремонта мягкой обивки нужна отметка о наличии обивки. Для положительных чисел принята точность 0,1 дюйма или 0,01 кг/мм, для целых — единица; верхняя граница 100000, если в поле не задана более узкая. Это уточнение учебного набора. Зависимое правило самостоятельно внести в rules; поля диапазона/choices/pattern уже содержат исходные ограничения.

6

Корректный запрос

```
{
  "equipment": "Учебное изделие 22",
  "symptom": "Требуется диагностика заявленного дефекта",
  "service_id": "1",
  "furniture": "Диван",
  "material": "Дерево",
  "upholstery": "Да"
}
```

7

Ошибочный запрос

```
{
  "equipment": "Учебное изделие 22",
  "symptom": "Требуется диагностика заявленного дефекта",
  "service_id": "1",
  "furniture": "Диван",
  "material": "Дерево",
  "upholstery": "Нет"
}
```

8

Маршрут и собственная проверка

Спроектировать ER → создать БД → реализовать выбранный сервер → зарегистрировать клиента → воспроизвести ошибку → исправить своё правило → создать корректную заявку → обработать администратором → оставить отзыв владельцем → проверить чужой доступ и чистый повтор. Для числового поля проверить нижнюю/верхнюю допустимые границы, значения сразу вне границ и дробь при integer. Для выбора — каждое допустимое значение и неизвестную строку; для условной обязательности — пустое, допустимое, другую услугу. Добавить собственный соседний случай, которого нет в case.json.

9

Доказательства и сдача

Сохранить собственные ER, ввод и отказ, исправленную заявку, прямой чужой запрос, историю из трёх событий, отзыв и чистый повтор. В таблице записать ожидаемые и фактические значения, коды и количество строк до/после. Заполнить общий отчёт и ссылку своего проекта; передать SQL, код выбранной ветки, README, контракт, результаты проверок и официальные формы своей группы.

ПП ПМ.05 · Вариант 23

23. Ремонт жалюзи

1

Назначение и собственные данные

Организация оказывает услуги в области «Ремонт жалюзи». Клиент передаёт изделие, описывает неисправность, выбирает услугу и просматривает свои заявки. Администратор назначает исполнителя и фиксирует ход обработки. Предметные поля: Тип жалюзи и ширина. Подберите две реальные по смыслу услуги и двух вымышленных исполнителей, обозначьте их в своём справочнике. Для начальной заявки используйте обозначение изделия «Учебное изделие 23», неисправность «Требуется диагностика заявленного дефекта», клиента «Учебный Клиент», почту client@example.test. Конкретные модель, тип и допустимые значения заполните согласованно с областью, без реальных персональных данных.

2

Скачать набор варианта 23

Скачать набор варианта 23

3

Первое действие

Распаковать свой набор в новую папку. Выбрать одну серверную ветку до создания проекта. Импортировать собственный schema.sql в новую БД; использовать две услуги и двух исполнителей этого номера. Учебный образец читать для понимания; работать сразу со своей областью.

4

Поля и точность измерений

type — Тип жалюзи: Вертикальные / Горизонтальные
width — Ширина, см: number; 20–400

5

Индивидуальное правило

Ширина должна находиться в диапазоне 20–400 сантиметров. Для положительных чисел принята точность 0,1 дюйма или 0,01 кг/мм, для целых — единица; верхняя граница 100000, если в поле не задана более узкая. Это уточнение учебного набора. Зависимое правило самостоятельно внести в rules; поля диапазона/choices/pattern уже содержат исходные ограничения.

6

Корректный запрос

```
{
  "equipment": "Учебное изделие 23",
  "symptom": "Требуется диагностика заявленного дефекта",
  "service_id": "1",
  "type": "Горизонтальные",
  "width": "100"
}
```

7

Ошибочный запрос

```
{
  "equipment": "Учебное изделие 23",
  "symptom": "Требуется диагностика заявленного дефекта",
  "service_id": "1",
  "type": "Горизонтальные",
  "width": "19"
}
```

8

Маршрут и собственная проверка

Спроектировать ER → создать БД → реализовать выбранный сервер → зарегистрировать клиента → воспроизвести ошибку → исправить своё правило → создать корректную заявку → обработать администратором → оставить отзыв владельцем → проверить чужой доступ и чистый повтор. Для числового поля проверить нижнюю/верхнюю допустимые границы, значения сразу вне границ и дробь при integer. Для выбора — каждое допустимое значение и неизвестную строку; для условной обязательности — пустое, допустимое, другую услугу. Добавить собственный соседний случай, которого нет в case.json.

9

Доказательства и сдача

Сохранить собственные ER, ввод и отказ, исправленную заявку, прямой чужой запрос, историю из трёх событий, отзыв и чистый повтор. В таблице записать ожидаемые и фактические значения, коды и количество строк до/после. Заполнить общий отчёт и ссылку своего проекта; передать SQL, код выбранной ветки, README, контракт, результаты проверок и официальные формы своей группы.

ПП ПМ.05 · Вариант 24

24. Обслуживание аквариумного оборудования

1

Назначение и собственные данные

Организация оказывает услуги в области «Обслуживание аквариумного оборудования». Клиент передаёт изделие, описывает неисправность, выбирает услугу и просматривает свои заявки. Администратор назначает исполнителя и фиксирует ход обработки. Предметные поля: Вид устройства и объём аквариума. Подберите две реальные по смыслу услуги и двух вымышленных исполнителей, обозначьте их в своём справочнике. Для начальной заявки используйте обозначение изделия «Учебное изделие 24», неисправность «Требуется диагностика заявленного дефекта», клиента «Учебный Клиент», почту client@example.test. Конкретные модель, тип и допустимые значения заполните согласованно с областью, без реальных персональных данных.

2

Скачать набор варианта 24

Скачать набор варианта 24

3

Первое действие

Распаковать свой набор в новую папку. Выбрать одну серверную ветку до создания проекта. Импортировать собственный schema.sql в новую БД; использовать две услуги и двух исполнителей этого номера. Учебный образец читать для понимания; работать сразу со своей областью.

4

Поля и точность измерений

device — Вид устройства: Фильтр / Нагреватель
volume — Объём, л: integer; 1–100000

5

Индивидуальное правило

Объём аквариума должен быть положительным целым числом. Для положительных чисел принята точность 0,1 дюйма или 0,01 кг/мм, для целых — единица; верхняя граница 100000, если в поле не задана более узкая. Это уточнение учебного набора. Зависимое правило самостоятельно внести в rules; поля диапазона/choices/pattern уже содержат исходные ограничения.

6

Корректный запрос

```
{
  "equipment": "Учебное изделие 24",
  "symptom": "Требуется диагностика заявленного дефекта",
  "service_id": "1",
  "device": "Фильтр",
  "volume": "100"
}
```

7

Ошибочный запрос

```
{
  "equipment": "Учебное изделие 24",
  "symptom": "Требуется диагностика заявленного дефекта",
  "service_id": "1",
  "device": "Фильтр",
  "volume": "1.5"
}
```

8

Маршрут и собственная проверка

Спроектировать ER → создать БД → реализовать выбранный сервер → зарегистрировать клиента → воспроизвести ошибку → исправить своё правило → создать корректную заявку → обработать администратором → оставить отзыв владельцем → проверить чужой доступ и чистый повтор. Для числового поля проверить нижнюю/верхнюю допустимые границы, значения сразу вне границ и дробь при integer. Для выбора — каждое допустимое значение и неизвестную строку; для условной обязательности — пустое, допустимое, другую услугу. Добавить собственный соседний случай, которого нет в case.json.

9

Доказательства и сдача

Сохранить собственные ER, ввод и отказ, исправленную заявку, прямой чужой запрос, историю из трёх событий, отзыв и чистый повтор. В таблице записать ожидаемые и фактические значения, коды и количество строк до/после. Заполнить общий отчёт и ссылку своего проекта; передать SQL, код выбранной ветки, README, контракт, результаты проверок и официальные формы своей группы.

ПП ПМ.05 · Вариант 25

25. Ремонт автомобильной электроники

1

Назначение и собственные данные

Организация оказывает услуги в области «Ремонт автомобильной электроники». Клиент передаёт изделие, описывает неисправность, выбирает услугу и просматривает свои заявки. Администратор назначает исполнителя и фиксирует ход обработки. Предметные поля: Тип устройства и марка автомобиля. Подберите две реальные по смыслу услуги и двух вымышленных исполнителей, обозначьте их в своём справочнике. Для начальной заявки используйте обозначение изделия «Учебное изделие 25», неисправность «Требуется диагностика заявленного дефекта», клиента «Учебный Клиент», почту client@example.test. Конкретные модель, тип и допустимые значения заполните согласованно с областью, без реальных персональных данных.

2

Скачать набор варианта 25

Скачать набор варианта 25

3

Первое действие

Распаковать свой набор в новую папку. Выбрать одну серверную ветку до создания проекта. Импортировать собственный schema.sql в новую БД; использовать две услуги и двух исполнителей этого номера. Учебный образец читать для понимания; работать сразу со своей областью.

4

Поля и точность измерений

device — Тип устройства: Встроенное / Переносное
car — Марка автомобиля: text

5

Индивидуальное правило

Марка автомобиля обязательна для диагностики встроенного устройства. Для положительных чисел принята точность 0,1 дюйма или 0,01 кг/мм, для целых — единица; верхняя граница 100000, если в поле не задана более узкая. Это уточнение учебного набора. Зависимое правило самостоятельно внести в rules; поля диапазона/choices/pattern уже содержат исходные ограничения.

6

Корректный запрос

```
{
  "equipment": "Учебное изделие 25",
  "symptom": "Требуется диагностика заявленного дефекта",
  "service_id": "1",
  "device": "Встроенное",
  "car": "Учебная марка"
}
```

7

Ошибочный запрос

```
{
  "equipment": "Учебное изделие 25",
  "symptom": "Требуется диагностика заявленного дефекта",
  "service_id": "1",
  "device": "Встроенное",
  "car": ""
}
```

8

Маршрут и собственная проверка

Спроектировать ER → создать БД → реализовать выбранный сервер → зарегистрировать клиента → воспроизвести ошибку → исправить своё правило → создать корректную заявку → обработать администратором → оставить отзыв владельцем → проверить чужой доступ и чистый повтор. Для числового поля проверить нижнюю/верхнюю допустимые границы, значения сразу вне границ и дробь при integer. Для выбора — каждое допустимое значение и неизвестную строку; для условной обязательности — пустое, допустимое, другую услугу. Добавить собственный соседний случай, которого нет в case.json.

9

Доказательства и сдача

Сохранить собственные ER, ввод и отказ, исправленную заявку, прямой чужой запрос, историю из трёх событий, отзыв и чистый повтор. В таблице записать ожидаемые и фактические значения, коды и количество строк до/после. Заполнить общий отчёт и ссылку своего проекта; передать SQL, код выбранной ветки, README, контракт, результаты проверок и официальные формы своей группы.

ПП ПМ.05 · Вариант 26

26. Ремонт погрузочных тележек

1

Назначение и собственные данные

Организация оказывает услуги в области «Ремонт погрузочных тележек». Клиент передаёт изделие, описывает неисправность, выбирает услугу и просматривает свои заявки. Администратор назначает исполнителя и фиксирует ход обработки. Предметные поля: Тип тележки и грузоподъёмность. Подберите две реальные по смыслу услуги и двух вымышленных исполнителей, обозначьте их в своём справочнике. Для начальной заявки используйте обозначение изделия «Учебное изделие 26», неисправность «Требуется диагностика заявленного дефекта», клиента «Учебный Клиент», почту client@example.test. Конкретные модель, тип и допустимые значения заполните согласованно с областью, без реальных персональных данных.

2

Скачать набор варианта 26

Скачать набор варианта 26

3

Первое действие

Распаковать свой набор в новую папку. Выбрать одну серверную ветку до создания проекта. Импортировать собственный schema.sql в новую БД; использовать две услуги и двух исполнителей этого номера. Учебный образец читать для понимания; работать сразу со своей областью.

4

Поля и точность измерений

type — Тип тележки: Ручная / Электрическая
capacity — Грузоподъёмность, кг: integer; 1–100000

5

Индивидуальное правило

Грузоподъёмность должна быть положительным целым числом. Для положительных чисел принята точность 0,1 дюйма или 0,01 кг/мм, для целых — единица; верхняя граница 100000, если в поле не задана более узкая. Это уточнение учебного набора. Зависимое правило самостоятельно внести в rules; поля диапазона/choices/pattern уже содержат исходные ограничения.

6

Корректный запрос

```
{
  "equipment": "Учебное изделие 26",
  "symptom": "Требуется диагностика заявленного дефекта",
  "service_id": "1",
  "type": "Ручная",
  "capacity": "1000"
}
```

7

Ошибочный запрос

```
{
  "equipment": "Учебное изделие 26",
  "symptom": "Требуется диагностика заявленного дефекта",
  "service_id": "1",
  "type": "Ручная",
  "capacity": "0"
}
```

8

Маршрут и собственная проверка

Спроектировать ER → создать БД → реализовать выбранный сервер → зарегистрировать клиента → воспроизвести ошибку → исправить своё правило → создать корректную заявку → обработать администратором → оставить отзыв владельцем → проверить чужой доступ и чистый повтор. Для числового поля проверить нижнюю/верхнюю допустимые границы, значения сразу вне границ и дробь при integer. Для выбора — каждое допустимое значение и неизвестную строку; для условной обязательности — пустое, допустимое, другую услугу. Добавить собственный соседний случай, которого нет в case.json.

9

Доказательства и сдача

Сохранить собственные ER, ввод и отказ, исправленную заявку, прямой чужой запрос, историю из трёх событий, отзыв и чистый повтор. В таблице записать ожидаемые и фактические значения, коды и количество строк до/после. Заполнить общий отчёт и ссылку своего проекта; передать SQL, код выбранной ветки, README, контракт, результаты проверок и официальные формы своей группы.

ПП ПМ.05 · Вариант 27

27. Обслуживание торговых весов

1

Назначение и собственные данные

Организация оказывает услуги в области «Обслуживание торговых весов». Клиент передаёт изделие, описывает неисправность, выбирает услугу и просматривает свои заявки. Администратор назначает исполнителя и фиксирует ход обработки. Предметные поля: Модель и максимальная нагрузка. Подберите две реальные по смыслу услуги и двух вымышленных исполнителей, обозначьте их в своём справочнике. Для начальной заявки используйте обозначение изделия «Учебное изделие 27», неисправность «Требуется диагностика заявленного дефекта», клиента «Учебный Клиент», почту client@example.test. Конкретные модель, тип и допустимые значения заполните согласованно с областью, без реальных персональных данных.

2

Скачать набор варианта 27

Скачать набор варианта 27

3

Первое действие

Распаковать свой набор в новую папку. Выбрать одну серверную ветку до создания проекта. Импортировать собственный schema.sql в новую БД; использовать две услуги и двух исполнителей этого номера. Учебный образец читать для понимания; работать сразу со своей областью.

4

Поля и точность измерений

model — Модель: text
load — Максимальная нагрузка, кг: number; 0.01–100000

5

Индивидуальное правило

Нагрузка должна быть положительным числом. Для положительных чисел принята точность 0,1 дюйма или 0,01 кг/мм, для целых — единица; верхняя граница 100000, если в поле не задана более узкая. Это уточнение учебного набора. Зависимое правило самостоятельно внести в rules; поля диапазона/choices/pattern уже содержат исходные ограничения.

6

Корректный запрос

```
{
  "equipment": "Учебное изделие 27",
  "symptom": "Требуется диагностика заявленного дефекта",
  "service_id": "1",
  "model": "Модель Я",
  "load": "15"
}
```

7

Ошибочный запрос

```
{
  "equipment": "Учебное изделие 27",
  "symptom": "Требуется диагностика заявленного дефекта",
  "service_id": "1",
  "model": "Модель Я",
  "load": "0"
}
```

8

Маршрут и собственная проверка

Спроектировать ER → создать БД → реализовать выбранный сервер → зарегистрировать клиента → воспроизвести ошибку → исправить своё правило → создать корректную заявку → обработать администратором → оставить отзыв владельцем → проверить чужой доступ и чистый повтор. Для числового поля проверить нижнюю/верхнюю допустимые границы, значения сразу вне границ и дробь при integer. Для выбора — каждое допустимое значение и неизвестную строку; для условной обязательности — пустое, допустимое, другую услугу. Добавить собственный соседний случай, которого нет в case.json.

9

Доказательства и сдача

Сохранить собственные ER, ввод и отказ, исправленную заявку, прямой чужой запрос, историю из трёх событий, отзыв и чистый повтор. В таблице записать ожидаемые и фактические значения, коды и количество строк до/после. Заполнить общий отчёт и ссылку своего проекта; передать SQL, код выбранной ветки, README, контракт, результаты проверок и официальные формы своей группы.

ПП ПМ.05 · Вариант 28

28. Ремонт упаковочного оборудования

1

Назначение и собственные данные

Организация оказывает услуги в области «Ремонт упаковочного оборудования». Клиент передаёт изделие, описывает неисправность, выбирает услугу и просматривает свои заявки. Администратор назначает исполнителя и фиксирует ход обработки. Предметные поля: Тип оборудования и ширина запайки. Подберите две реальные по смыслу услуги и двух вымышленных исполнителей, обозначьте их в своём справочнике. Для начальной заявки используйте обозначение изделия «Учебное изделие 28», неисправность «Требуется диагностика заявленного дефекта», клиента «Учебный Клиент», почту client@example.test. Конкретные модель, тип и допустимые значения заполните согласованно с областью, без реальных персональных данных.

2

Скачать набор варианта 28

Скачать набор варианта 28

3

Первое действие

Распаковать свой набор в новую папку. Выбрать одну серверную ветку до создания проекта. Импортировать собственный schema.sql в новую БД; использовать две услуги и двух исполнителей этого номера. Учебный образец читать для понимания; работать сразу со своей областью.

4

Поля и точность измерений

type — Тип оборудования: Запайщик / Дозатор
width — Ширина запайки, мм: number; 0.01–100000

5

Индивидуальное правило

Для ремонта запайщика обязательна положительная ширина запайки. Для положительных чисел принята точность 0,1 дюйма или 0,01 кг/мм, для целых — единица; верхняя граница 100000, если в поле не задана более узкая. Это уточнение учебного набора. Зависимое правило самостоятельно внести в rules; поля диапазона/choices/pattern уже содержат исходные ограничения.

6

Корректный запрос

```
{
  "equipment": "Учебное изделие 28",
  "symptom": "Требуется диагностика заявленного дефекта",
  "service_id": "1",
  "type": "Запайщик",
  "width": "300"
}
```

7

Ошибочный запрос

```
{
  "equipment": "Учебное изделие 28",
  "symptom": "Требуется диагностика заявленного дефекта",
  "service_id": "1",
  "type": "Запайщик",
  "width": ""
}
```

8

Маршрут и собственная проверка

Спроектировать ER → создать БД → реализовать выбранный сервер → зарегистрировать клиента → воспроизвести ошибку → исправить своё правило → создать корректную заявку → обработать администратором → оставить отзыв владельцем → проверить чужой доступ и чистый повтор. Для числового поля проверить нижнюю/верхнюю допустимые границы, значения сразу вне границ и дробь при integer. Для выбора — каждое допустимое значение и неизвестную строку; для условной обязательности — пустое, допустимое, другую услугу. Добавить собственный соседний случай, которого нет в case.json.

9

Доказательства и сдача

Сохранить собственные ER, ввод и отказ, исправленную заявку, прямой чужой запрос, историю из трёх событий, отзыв и чистый повтор. В таблице записать ожидаемые и фактические значения, коды и количество строк до/после. Заполнить общий отчёт и ссылку своего проекта; передать SQL, код выбранной ветки, README, контракт, результаты проверок и официальные формы своей группы.

ПП ПМ.05 · Вариант 29

29. Обслуживание вендинговых автоматов

1

Назначение и собственные данные

Организация оказывает услуги в области «Обслуживание вендинговых автоматов». Клиент передаёт изделие, описывает неисправность, выбирает услугу и просматривает свои заявки. Администратор назначает исполнителя и фиксирует ход обработки. Предметные поля: Тип автомата и обслуживаемый узел. Подберите две реальные по смыслу услуги и двух вымышленных исполнителей, обозначьте их в своём справочнике. Для начальной заявки используйте обозначение изделия «Учебное изделие 29», неисправность «Требуется диагностика заявленного дефекта», клиента «Учебный Клиент», почту client@example.test. Конкретные модель, тип и допустимые значения заполните согласованно с областью, без реальных персональных данных.

2

Скачать набор варианта 29

Скачать набор варианта 29

3

Первое действие

Распаковать свой набор в новую папку. Выбрать одну серверную ветку до создания проекта. Импортировать собственный schema.sql в новую БД; использовать две услуги и двух исполнителей этого номера. Учебный образец читать для понимания; работать сразу со своей областью.

4

Поля и точность измерений

type — Тип автомата: Напитки / Снеки
node — Обслуживаемый узел: text
cooling — Охлаждение имеется: Да / Нет

5

Индивидуальное правило

Ремонт охлаждения доступен для автомата с охлаждением. Для положительных чисел принята точность 0,1 дюйма или 0,01 кг/мм, для целых — единица; верхняя граница 100000, если в поле не задана более узкая. Это уточнение учебного набора. Зависимое правило самостоятельно внести в rules; поля диапазона/choices/pattern уже содержат исходные ограничения.

6

Корректный запрос

```
{
  "equipment": "Учебное изделие 29",
  "symptom": "Требуется диагностика заявленного дефекта",
  "service_id": "1",
  "type": "Напитки",
  "node": "Охлаждение",
  "cooling": "Да"
}
```

7

Ошибочный запрос

```
{
  "equipment": "Учебное изделие 29",
  "symptom": "Требуется диагностика заявленного дефекта",
  "service_id": "1",
  "type": "Напитки",
  "node": "Охлаждение",
  "cooling": "Нет"
}
```

8

Маршрут и собственная проверка

Спроектировать ER → создать БД → реализовать выбранный сервер → зарегистрировать клиента → воспроизвести ошибку → исправить своё правило → создать корректную заявку → обработать администратором → оставить отзыв владельцем → проверить чужой доступ и чистый повтор. Для числового поля проверить нижнюю/верхнюю допустимые границы, значения сразу вне границ и дробь при integer. Для выбора — каждое допустимое значение и неизвестную строку; для условной обязательности — пустое, допустимое, другую услугу. Добавить собственный соседний случай, которого нет в case.json.

9

Доказательства и сдача

Сохранить собственные ER, ввод и отказ, исправленную заявку, прямой чужой запрос, историю из трёх событий, отзыв и чистый повтор. В таблице записать ожидаемые и фактические значения, коды и количество строк до/после. Заполнить общий отчёт и ссылку своего проекта; передать SQL, код выбранной ветки, README, контракт, результаты проверок и официальные формы своей группы.

ПП ПМ.05 · Вариант 30

30. Ремонт кухонного оборудования столовых

1

Назначение и собственные данные

Организация оказывает услуги в области «Ремонт кухонного оборудования столовых». Клиент передаёт изделие, описывает неисправность, выбирает услугу и просматривает свои заявки. Администратор назначает исполнителя и фиксирует ход обработки. Предметные поля: Тип оборудования и напряжение. Подберите две реальные по смыслу услуги и двух вымышленных исполнителей, обозначьте их в своём справочнике. Для начальной заявки используйте обозначение изделия «Учебное изделие 30», неисправность «Требуется диагностика заявленного дефекта», клиента «Учебный Клиент», почту client@example.test. Конкретные модель, тип и допустимые значения заполните согласованно с областью, без реальных персональных данных.

2

Скачать набор варианта 30

Скачать набор варианта 30

3

Первое действие

Распаковать свой набор в новую папку. Выбрать одну серверную ветку до создания проекта. Импортировать собственный schema.sql в новую БД; использовать две услуги и двух исполнителей этого номера. Учебный образец читать для понимания; работать сразу со своей областью.

4

Поля и точность измерений

type — Тип оборудования: Плита / Печь
voltage — Напряжение, В: 220 / 380

5

Индивидуальное правило

Напряжение выбирается только из значений 220 и 380. Для положительных чисел принята точность 0,1 дюйма или 0,01 кг/мм, для целых — единица; верхняя граница 100000, если в поле не задана более узкая. Это уточнение учебного набора. Зависимое правило самостоятельно внести в rules; поля диапазона/choices/pattern уже содержат исходные ограничения.

6

Корректный запрос

```
{
  "equipment": "Учебное изделие 30",
  "symptom": "Требуется диагностика заявленного дефекта",
  "service_id": "1",
  "type": "Плита",
  "voltage": "220"
}
```

7

Ошибочный запрос

```
{
  "equipment": "Учебное изделие 30",
  "symptom": "Требуется диагностика заявленного дефекта",
  "service_id": "1",
  "type": "Плита",
  "voltage": "110"
}
```

8

Маршрут и собственная проверка

Спроектировать ER → создать БД → реализовать выбранный сервер → зарегистрировать клиента → воспроизвести ошибку → исправить своё правило → создать корректную заявку → обработать администратором → оставить отзыв владельцем → проверить чужой доступ и чистый повтор. Для числового поля проверить нижнюю/верхнюю допустимые границы, значения сразу вне границ и дробь при integer. Для выбора — каждое допустимое значение и неизвестную строку; для условной обязательности — пустое, допустимое, другую услугу. Добавить собственный соседний случай, которого нет в case.json.

9

Доказательства и сдача

Сохранить собственные ER, ввод и отказ, исправленную заявку, прямой чужой запрос, историю из трёх событий, отзыв и чистый повтор. В таблице записать ожидаемые и фактические значения, коды и количество строк до/после. Заполнить общий отчёт и ссылку своего проекта; передать SQL, код выбранной ветки, README, контракт, результаты проверок и официальные формы своей группы.